

Materia: Biomateriales	Código: 16.12
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 17/4/2023 18:20:59	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
31	hs. teóricas
20	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Estructura y propiedades de los biomateriales
 Biocompatibilidad: definición y clasificación de los biomateriales
 Biomateriales metálicos
 Biomateriales cerámicos
 Biomateriales sintéticos y biopolímeros
 Reemplazo de tejidos blandos
 Implantes cardiovasculares y dispositivos de circulación extracorpórea
 Biomateriales en ortopedia

➤ Presentación de la materia:

La materia Biomateriales se dicta en el primer y segundo cuatrimestre de la carrera de Bioingeniería. Se vincula directamente con las correlativas Física I (93.41) y Fisiología (16.02) de años anteriores y pertenece al departamento de Ciencias de la Vida. Sirve de base vinculante con la asignatura Órganos Artificiales (16.23). La materia tiene como finalidad que los alumnos puedan conocer las características intrínsecas de los diversos grupos de biomateriales utilizados en la actualidad, las aplicaciones más destacadas y relacionar las propiedades de los biomateriales con aquellas de los tejidos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En Biomateriales se espera que los estudiantes sean capaces de:

- Adquirir conceptos generales y específicos de los biomateriales.
- Reconocer, identificar y describir la estructura y propiedades intrínsecas de los biomateriales.
- Adquirir capacidad de interpretar y relacionar las propiedades de los biomateriales con las principales aplicaciones biomédicas.
- Comparar los distintos tipos de biomateriales y ser capaces de elegir y categorizar los mismos según sus aplicaciones teniendo en cuenta la respuesta de los tejidos.
- Integrar los conceptos relacionados de ciencias de los materiales y biocompatibilidad.
- Desarrollar argumentos y justificar la selección de un material para aplicaciones biomédicas.
- Evaluar la viabilidad de la utilización de un biomaterial e hipotetizar propuestas de mejoras tecnológicas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a los Biomateriales	Definición de biomaterial. Clasificación. Historia del desarrollo. Estructura atómica, modelos atómicos y sistemas cristalinos. Estructura de los sólidos cristalinos y no cristalinos. Policristales, granos, borde de grano. Propiedades de las estructuras cristalinas. Direcciones cristalográficas y estructuras compactas. Imperfecciones. Movimiento de átomos e iones en los sólidos. Difusión. Leyes de Fick. Tipos de difusión. Defectos puntuales. Dislocaciones. Defectos superficiales. Defectos volumétricos. Ley de Schmid.
Biocompatibilidad	Respuesta biológica a los biomateriales. Adhesión celular. Reacción tisular básica. Respuesta celular a los implantes. Test biológicos utilizados en el estudio de la biocompatibilidad. Normas para biocompatibilidad. Reglamentaciones nacionales e internacionales.
Soluciones sólidas y equilibrio de fases.	Solución sólida. Diagramas de fase de sustancias puras. Diagramas de fase de aleaciones. Regla de la palanca. Solidificación de aleaciones fuera del equilibrio. Transformación eutéctica y eutectoide. Fases y microconstituyentes
Propiedades mecánicas de los sólidos	Esfuerzos. Tensión y deformación. Propiedades mecánicas. Ensayos de tracción, compresión y cizalladura. Deformación elástica. Ley de Hooke. Deformación plástica. Resistencia a la tracción. Ductilidad. Resiliencia. Tenacidad. Dureza. Ensayos de dureza. Fractura. Fractura dúctil y frágil. Fatiga. Ensayo de fatiga. Fractura por fatiga. Mecanismos moleculares de la mecanotransducción celular. Tensión isométrica celular. Control de la forma celular. Modelo de tensegidad. Scaffolds biomiméticos
Metales para aplicaciones médicas	Cristales cerámicos. Enlaces covalentes e iónicos. Propiedades y características generales de los sólidos cerámicos. Porosidad. Clasificación de las cerámicas de acuerdo al tipo de respuesta del tejido. Cerámicas bioinertes. Alúmina. Zirconia. Aplicaciones médicas. Cerámicas

	bioactivas y biovidrios. Fosfatos de calcio. Hidroxiapatita natural y sintética. Fluorapatita. Vidrios bioactivos. Formación de HCA en las superficies. El reemplazo óseo. Osteointegración, biointegración y fibrointegración. Bioactividad. Biomimética del tejido óseo.
Materiales poliméricos	Estructura y propiedades mecánicas. Arquitectura molecular. Estados. Interacciones con el agua. Cristalinidad. Temperatura de transición vítrea. Clasificaciones y aplicaciones médicas. Poliuretanos. Siliconas. Polímeros fluorados. Hidrogeles. Polímeros degradables y reabsorbibles. Estructura química y molecular. Propiedades. Polímeros inteligentes para aplicaciones médicas. Concepto, clasificación y propiedades.
Materiales compuestos	Estructura. Matriz, refuerzo e interfaz. Clasificación de los materiales compuestos. Tipos de matriz. Refuerzo con partículas y fibras. Variación de las propiedades físicas. Propiedades isotrópicas y anisotrópicas. Modelos de Voigt y Reuss. Regla de las mezclas. Aplicaciones de exoesqueletos, andamiajes para ingeniería de tejidos. Fibras de polímeros. Polímeros reforzados con fibras. Matrices absorbibles, naturales y sintéticas.
Tratamiento de superficies y degradación de materiales.	Propósito de la modificación superficial en materiales para aplicaciones médicas. Clases de modificaciones. Alteraciones físico-químicas. Recubrimiento de superficies. Injerto por radiación. Deposición. Tratamiento con plasma. Silanización. Implantación de iones. Deposición de Langmuir-Blodgett. Aditivos modificadores de superficies. Coberturas de conversión. Degradación de materiales poliméricos para aplicaciones médicas. Reabsorción. Erosión. Mecanismos de degradación. Tasa de degradación. Factores que afectan a la tasa de degradación. Hidrólisis de polímeros. Erosión de superficies. Fotodegradación. Degradación enzimática.
Materiales Biológicos	Polímeros, cerámicas y compuestos naturales y sus aplicaciones médicas. Biomateriales para aplicaciones en Ingeniería de Tejidos.
Aplicaciones de los biomateriales	Aplicaciones de materiales en biomedicina. Cirugía ortopédica. Otorrinolaringología. Aparato digestivo. Cirugía cardiovascular. Oftalmología. Odontología

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en: clases teóricas, exposición del docente con instancias de participación de los estudiantes, trabajos prácticos grupales e individuales y resolución de guías de estudio individuales como actividades complementarias.

A la explicación por parte del docente de los contenidos teóricos de la asignatura le sigue su aplicación práctica en las instancias correspondientes a los trabajos prácticos individuales, que se desarrollan a lo largo de toda la cursada y que requiere la resolución de problemas específicos relacionados a los ejes temáticos y a través de instancias de investigación. Además se requiere de la resolución de actividades complementarias que corresponden a guías de estudio enfocadas en profundizar los temas de cada unidad.

Con relación a los recursos didácticos, en los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyector, empleando recursos audiovisuales para la explicación de los temas. En campus ITBA se pone a disposición de los alumnos:

Cronograma y reglamento de la materia de la materia.

Material digital de las exposiciones teóricas.

Guías para la elaboración de los trabajos prácticos.

Guías para la elaboración de las actividades complementarias.

Instructivos para los exámenes y evaluaciones.

Plantilla para la elaboración de informes de trabajos prácticos y guías de actividades complementarias.

Bibliografía y material digital para el desarrollo de las actividades complementarias.

Material digital elaborado por los alumnos en el último trabajo práctico.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1: Estructura atómica, redes cristalinas y estructuras compactas.	El trabajo práctico se desarrollará de forma individual pudiendo trabajar en colaboración grupal, fuera del horario de clase, con seguimiento del profesor a cargo. El objetivo del trabajo implica que el alumno identifique, comprenda y compare estructuras y redes cristalinas en los materiales, realice cálculos y gráficos. Investigue y desarrolle respuestas sobre conceptos teóricos. Método de evaluación: los alumnos deberán entregar un informe escrito con el formato de la plantilla de entregas y la resolución de los ejercicios y actividades. Se evaluará la resolución de los problemas, descripciones y explicaciones.
Trabajo Práctico 2: Diagrama de Fases.	El trabajo práctico se desarrollará de forma individual pudiendo trabajar en colaboración grupal, fuera del horario de clase, con seguimiento del profesor a cargo. El objetivo del trabajo implica que el alumno identifique las composiciones y microestructuras de aleaciones en los diagramas. Reconozca e interprete sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. Implemente e incorpore la regla de la palanca y los diagramas de fases como herramientas de análisis.
Trabajo Práctico 3: Propiedades mecánicas y	El trabajo práctico se desarrollará de forma individual pudiendo trabajar en colaboración grupal, fuera del horario de clase, con seguimiento del profesor a cargo. El objetivo del trabajo implica que el alumno sea capaz de identificar y comparar las aleaciones para aplicaciones médicas,

aleaciones.	integre los conceptos de propiedades mecánicas con las aplicaciones y justifique los resultados de los cálculos. Método de evaluación: los alumnos deberán entregar un informe escrito con el formato de la plantilla de entregas y la resolución de los ejercicios y actividades. Se evaluará la resolución de los problemas, descripciones y explicaciones.
Trabajo Práctico 4: Diseño de andamios.	El trabajo práctico se desarrollará de forma grupal, fuera del horario de clase, con seguimiento del profesor a cargo. El objetivo consiste en que los alumnos investiguen y generen una propuesta conceptual de andamio bioactivo para una aplicación biomédica, a partir de los conceptos teóricos de materiales compuestos, polímeros y cerámicas. Método de evaluación: se evaluará la exposición oral de cada grupo utilizando material audiovisual a elección, el análisis con la propuesta conceptual y la vinculación con los contenidos de la materia.
Actividad Complementaria 1: Biocompatibilidad	La actividad comprende una guía de preguntas teóricas a resolver por el alumno en forma individual. Método de evaluación; los alumnos deberán entregar un informe escrito con las respuestas de la guía utilizando la plantilla propuesta.
Actividad Complementaria 2: Introducción a la ciencia de los materiales.	La actividad comprende una guía de preguntas teóricas a resolver por el alumno en forma individual. Método de evaluación; los alumnos deberán entregar un informe escrito con las respuestas de la guía utilizando la plantilla propuesta.
Actividad Complementaria 3: Corrosión.	La actividad comprende una guía de preguntas teóricas a resolver por el alumno en forma individual. Método de evaluación; los alumnos deberán entregar un informe escrito con las respuestas de la guía utilizando la plantilla propuesta.
Actividad Complementaria 4: Biocerámicas y vidrios bioactivos.	La actividad comprende una guía de preguntas teóricas y ejercicios a resolver por el alumno en forma individual con el objetivo de integrar conceptos. Método de evaluación; los alumnos deberán entregar un informe escrito con las respuestas de la guía utilizando la plantilla propuesta.
Actividad Complementaria 5: Materiales compuestos.	La actividad comprende una guía de ejercicios para la estimación de parámetros de diseño de materiales compuestos a resolver por el alumno en forma individual. Método de evaluación; los alumnos deberán entregar un informe escrito con las respuestas de la guía utilizando la plantilla de informe.

➤ Recursos didácticos:

Las clases teóricas se realizan en forma oral con la presentación de diapositivas (Powerpoint), videos, animaciones. Los alumnos cuentan con una guía de trabajos prácticos para cada uno de los temas tratados.

El curso cuenta con los siguientes trabajos prácticos:

TP1: Estructuras Cristalinas.

TP2: Diagramas de Fases.

TP3: Propiedades Mecánicas y Aleaciones

TP4: Cerámicas y Polímeros.

En el aula virtual (campus) se pondrán a disposición los materiales de lectura que se consideren necesarios, como así también, se habilitarán espacios de interacción con los alumnos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación se realizará de la siguiente manera:

- Se tomarán tres exámenes parciales escritos a libro cerrado e individual. Son exámenes destinados a que los alumnos reconozcan, describan y demuestren la comprensión de conceptos adquiridos. Los mismos son de características similares para que los alumnos se encuentren familiarizados con la modalidad de evaluación.

- Los tres primeros trabajos prácticos son individuales. Consiste en la presentación de informes escritos y tienen como finalidad desarrollar el pensamiento analítico y aplicación de conceptos teóricos en ejercicios prácticos. Se evaluará la entrega en tiempo y forma.

- El tercer trabajo práctico es grupal. Se evalúa la presentación oral, la exposición y la entrega en tiempo y forma.. Además se tendrá en cuenta la capacidad de integrar los contenidos e interpretar en base a los conocimientos adquiridos.

- Las actividades complementarias son individuales. Se evalúa la presentación del informe, la capacidad de aplicar e integrar los contenidos aprendidos y la entrega en tiempo y forma.

En caso que el alumno promoció, será eximido del examen final escrito y se lo evaluará con una defensa oral de los contenidos de toda la materia.

Requisitos de aprobación:

Exámenes parciales:

Todos los exámenes parciales se califican utilizando escala logarítmica del 0 (cero) al 10 (diez). La nota mínima para eximir es de 4 (cuatro) puntos correspondiendo al 60% del examen aprobado. Se deben rendir y aprobar obligatoriamente dos exámenes parciales de tres. Puede desaprobado un examen. No se tomará recuperatorio.

Los temas que cada examen parcial se indican en el Cronograma de Actividades de la materia. Las fechas, horarios y aulas en las cuales se rendirán los exámenes, se comunican fehaciente y oportunamente a los alumnos a través de un instructivo dos días hábiles antes del examen.

Trabajos prácticos:

Todos los trabajos prácticos se califican utilizando escala logarítmica del 0 (cero) al 10 (diez). La nota mínima para eximirlos es de 4 (cuatro) puntos correspondiendo al 60% del trabajo aprobado. Deben aprobarse todos los trabajos prácticos. Los mismos deben ser entregados en tiempo y forma.

Guías de actividades complementarias:

Todas las actividades se califican utilizando rúbricas con una escala cualitativa: Insuficiente, aprobado con observaciones y aprobado. Las mismas no son de elaboración obligatoria.

El criterio de redondeo de las notas (cuando las mismas tengan parte decimal) será el siguiente:

Si la parte decimal es menor a 0,49 puntos, se redondeará al entero inmediato inferior.

Si la parte decimal está comprendida entre 0,50 y 0,99 puntos, se redondeará al entero inmediato superior.

Calificación y requisitos de aprobación de la cursada:

Es condición necesaria para aprobación de la cursada, asistir al 75% de las clases teóricas.

Es condición necesaria aprobar 2 (dos) de 3 (tres) exámenes parciales con nota mínima 4 (cuatro).

Es condición necesaria aprobar todos los trabajos prácticos con nota mínima de 4 (cuatro).

La nota de cursada se obtiene de promediar las notas promedio de parciales aprobados y desaprobados y la nota promedio de los trabajos prácticos.

Para poder rendir el examen final se debe tener previamente aprobada la cursada de la materia.

El examen final consta de una evaluación escrita y luego una oral para los alumnos con promedio de los tres exámenes parciales con nota entre 4 (cuatro) y 6 (seis) inclusive.

El examen final consta de una evaluación oral para los alumnos con promedio de los tres exámenes parciales con nota mayor a 7 (siete) inclusive.

La nota mínima para aprobar el examen final es de 4 (cuatro) para el oral. El examen escrito (en caso que se rinda) será calificado con aprobado/desaprobado.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Callister William D. (2016) Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Barcelona. Reverté. Askeland, Donald R. (2013) Ciencia e Ingeniería de los Materiales. 6° ed. México. Cengage Learning.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Ratner Buddy D. , Hoffman Allan S., Schoen, Lemons Jack E. . (2020). Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine. UK. Elsevier.